Kevin Kuster

Zusammenfassung: Minimum-Cost-Flow

Minimum-Cost-Flow

Graph

Graph/Netzwerk $G = (V, E)$

V: Knotenmenge

E: Kantenmenge

Kantenzug: x_{ij} mit $i,j \in V$

Kosten: c_{ij} ; $i,j \in V$

Obere bzw. untere Beschränkungen der Flussmenge: $\overline{m_{ij}}$, $\underline{m_{ij}}$

Minimum-Cost-Flow

Minimierung $\sum c_{ij} \cdot x_{ij}$ unter $(i,j) \in E$ und

$\sum_i x_{ij} - \sum_j x_{ji} = b_i \quad \forall i, \; x_{ij} \geq 0$

$\Rightarrow$ Ausfluss = Einfluss

b_i Quelle, falls $b_i > 0$

b_i Senke/Abfluss, falls $b_i < 0$

$\Rightarrow$ Min-Cost-Flow sucht Fluss x_{ij}, der den Fluss an jedem Knoten erhält, obere & untere Grenzen enthält & Gesamtkosten minimiert

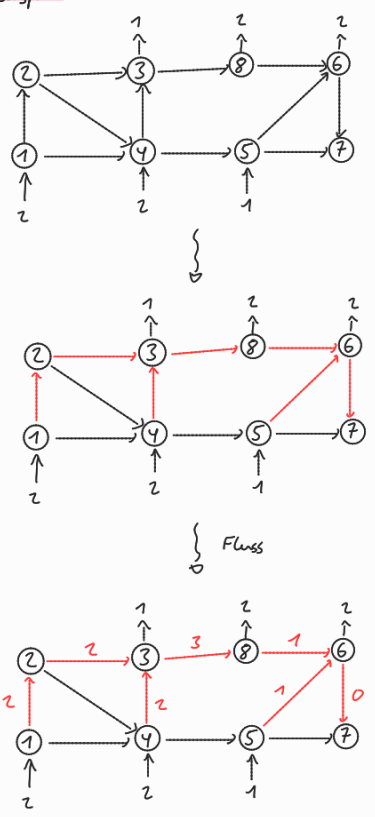
Zulässiger Fluss: $\sum_{i \in V} b_i = 0$

Spannbaumlösungen

Teilgraph $G' = (V', E')$ mit $V' = V$, $E' \subseteq E$ und G' Baum

$\Rightarrow$ Flussvektor Basislösung gdw. sie eine Spannbaumlösung ist

Beispiel



Netzwerk-Simplex

Liefert entweder optimale Lösung (auf Basis einer Initiallösung) oder neue Spannbaumlösung

1.) Duale Variablen (Potentiale) zu jedem Basisknoten

Formel: $c_{ij} - \lambda_i + \lambda_j = 0$ für Kanten der Initiallösung

(i) $\lambda_1 = 0$ ← Basis

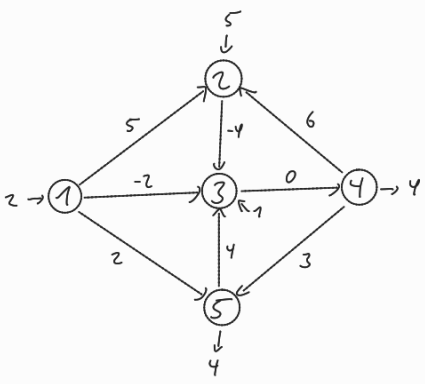
(ii) Alle weiteren λ_i sequentiell berechnen

2.) Reduzierte Kosten zu jedem nicht-Basisknoten

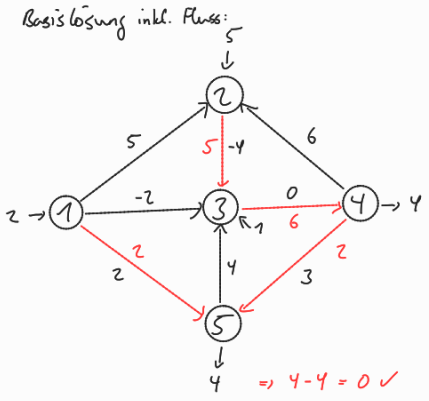
Formel: $x_{ij} = c_{ij} - \lambda_i + \lambda_j$ zu Kante $(i,j) \in E$

↳ Optimale Lösung, falls $\forall i,j : x_{ij} \geq 0$

$\Rightarrow$ Falls $x_{i,j} \leq 0 \rightarrow$ In Basislösung aufnehmen bzw. ändern



Basislösung inkl. Fluss:



1.) Duale Variablen (Basislösung)

$\lambda_1 = 0$, $c_{ij} - \lambda_i + \lambda_j = 0 \; (\Leftrightarrow c_{ij} = \lambda_i - \lambda_j$

$c_{15} = \lambda_1 - \lambda_5 \; (\Leftrightarrow 2 = 0 - \lambda_5 \; (\Leftrightarrow \lambda_5 = -2$

$c_{45} = \lambda_4 - \lambda_5 \; (\Leftrightarrow \lambda_4 = 3 + (-2) = 1$

$c_{34} = \lambda_3 - \lambda_4 \; (\Leftrightarrow \lambda_3 = 0 + 1 = 1$

$c_{23} = \lambda_2 - \lambda_3 \; (\Leftrightarrow \lambda_2 = -4 + 1 = -3$

2.) Reduzierte Kosten (Nicht-Basislösung)

$x_{ij} = c_{ij} - \lambda_i + \lambda_j$

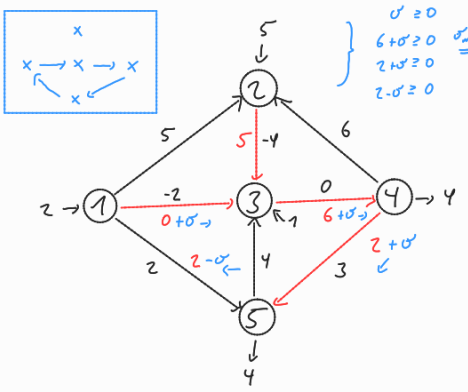
$x_{12} = 5 - 0 + (-3) = 2$

$x_{13} = -2 - 0 + 1 = -1$ → negativ $\Rightarrow$ Verbesserung

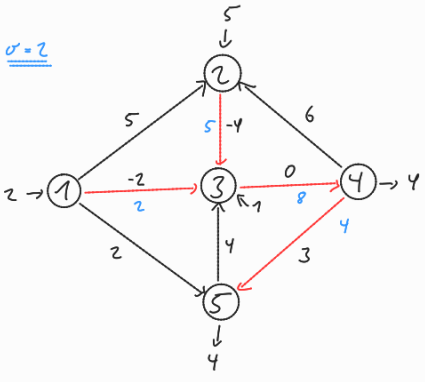
$x_{42} = 6 - 1 + (-3) = 2$

$x_{53} = 4 - (-2) + 1 = 7$

3.) Neue Lösung + Zyklus ($\pm\sigma$: Richtung)



4.) Neuer Weg + Fluss



Duale Variablen + Reduzierte Kosten:

$c_{ij} = \lambda_i - \lambda_j$

$\lambda_1 = 0$

$c_{13} = \lambda_1 - \lambda_3 \; (\Leftrightarrow \lambda_3 = \lambda_1 - c_{13} = 2$

$c_{23} = \lambda_2 - \lambda_3 \; (\Leftrightarrow \lambda_2 = -4 + 2 = -2$

$c_{34} = \lambda_3 - \lambda_4 \; (\Leftrightarrow \lambda_4 = 0 + 2 = 2$

$c_{45} = \lambda_4 - \lambda_5 \; (\Leftrightarrow \lambda_5 = -3 + 2 = -1$

$x_{ij} = c_{ij} - \lambda_i + \lambda_j$

$x_{12} = 5 - 0 - 2 = 3 \geq 0$

$x_{15} = 2 - 0 - 1 = 1 \geq 0$

$x_{42} = 6 - 2 - 2 = 2 \geq 0$

$x_{53} = 4 + 1 + 2 = 7 \geq 0$

} Optimal